

Clase 9 — Neuropsicofarmacología

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

La clase tiene dos grandes bloques: **Farmacología Básica** (principios que aplican a cualquier fármaco que actúe en el SNC) y **Farmacología Especial** (cómo se aplican esos principios al tratamiento de depresión unipolar, trastorno bipolar, ansiedad, psicosis y trastornos del sueño).

Parte 1 — Farmacología básica

Paso del fármaco por el cuerpo (LADME)

Un comprimido no actúa "mágicamente" en el cerebro: atraviesa cinco procesos. Conocerlos explica por qué unos fármacos actúan rápido y otros lento, por qué hay que repetir dosis y por qué aparecen efectos en órganos periféricos.

#	Etap	Qué ocurre
1	Liberación	El fármaco se separa de su forma farmacéutica (cápsula, comprimido) por desintegración, desagregación y disolución
2	Absorción	Pasa del sitio de administración al torrente sanguíneo (difusión pasiva/facilitada, transporte activo, endocitosis) → define la biodisponibilidad
3	Distribución	Se reparte por la circulación; parte va unida a proteínas plasmáticas (albúmina) y solo la fracción libre es activa
4	Metabolismo	Transformación química, sobre todo en el hígado (citocromo P450); puede activar o inactivar el fármaco
5	Excreción	Salida del fármaco o sus metabolitos, principalmente por riñón ; define la vida media y la frecuencia de dosis

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** Para actuar, un psicofármaco debe atravesar la **barrera hematoencefálica (BHE)**, que es lipofílica: los fármacos pequeños y liposolubles entran mejor al SNC.

Vías de administración y velocidad de efecto

La vía cambia drásticamente cuán rápido aparece el efecto y cuánto fármaco llega al cerebro.

Vía	Ejemplos	Velocidad
Ingestión (oral)	Comprimidos, cápsulas, jarabes, supositorios	Lenta a moderada (depende de la absorción intestinal y factores digestivos)
Inhalación	Fumar, esnifar, gases, sprays	Moderada a rápida (rica vascularización pulmonar/nasal)
Inyección periférica	Subcutánea, intramuscular, intraperitoneal, intravenosa	Moderada a rápida (IV casi instantánea)
Inyección central	Intracerebroventricular, intratecal, epidural, intracerebral	Rápida a muy rápida (saltea la BHE; uso de investigación/anestesia)

Curva dosis-respuesta e índice terapéutico

La **curva dosis-respuesta** muestra cuánto efecto produce el fármaco a medida que sube la dosis; tiene forma **sigmoidea (en S)** sobre eje logarítmico.

- **DE₅₀ (Dosis Efectiva 50):** dosis que produce el 50 % del efecto máximo. Fármacos de **alta potencia** tienen DE₅₀ baja.
- **DT₅₀ (Dosis Tóxica 50):** dosis a la que el 50 % presenta toxicidad.
- **DL₅₀ (Dosis Letal 50):** dosis a la que muere el 50 % de los sujetos.
- **Índice terapéutico (IT):** relación entre dosis útil y dosis peligrosa.
- **IT amplio** (ej.: lorazepam) → seguro: la dosis terapéutica está lejos de la tóxica.
- **IT estrecho** (ej.: fenobarbital, litio) → poca diferencia entre útil y tóxica; hay que monitorear plasma.

⚠ **ATENCIÓN** El **lorazepam** desplazó al **fenobarbital** como ansiolítico justamente por su IT mucho más amplio.

Repaso de la sinapsis

Toda la farmacología del SNC actúa **modificando algún paso de la transmisión sináptica**. Ciclo de un neurotransmisor (NT):

1. Llega un **potencial de acción** al terminal axónico.
2. Se abren canales de **Ca²⁺ dependientes de voltaje**.
3. El influjo de Ca²⁺ fusiona las **vesículas** con la membrana → se libera el NT al **espacio sináptico**.
4. El NT se une a **receptores postsinápticos**: abre canales iónicos (EPSP/IPSP) o activa segundos mensajeros.
5. La acción termina por **recaptación** (transportador presináptico) o **degradación enzimática** (MAO, COMT, AChE).

Cada uno de esos 5 pasos es un **blanco farmacológico** potencial.

Familias de neurotransmisores

Familia	Subfamilia	Neurotransmisores
Aminoácidos	—	GABA, glutamato, glicina, histamina
Aminas	Aminas cuaternarias	Acetilcolina (ACh)
	Monoaminas — Catecolaminas	Noradrenalina (NA), adrenalina, dopamina (DA)
	Monoaminas — Indolaminas	Serotonina (5-HT) , melatonina
Neuropéptidos	Péptidos opioides	Enkefalinas, endorfinas, dinorfinas
	Otros	Oxitocina, sustancia P, CCK, vasopresina, NPY
Gases	—	Óxido nítrico (NO), monóxido de carbono (CO)

Vías neurotransmisoras grandes del cerebro

Cada sistema monoaminérgico **se origina en pocos núcleos** del tronco/mesencéfalo y proyecta a regiones muy extensas. Por eso la pérdida de unos pocos núcleos (Parkinson, Alzheimer) produce déficits tan amplios.

Sistema	Núcleo de origen	Proyecciones
Colinérgico (ACh)	Núcleos basales del prosencéfalo	Corteza, amígdala, hipocampo (memoria, atención)
Dopaminérgico (DA)	VTA (mesolímbica/mesocortical); sustancia negra (nigrostriatal)	Nucleus accumbens, corteza prefrontal, ganglios basales
Noradrenérgico (NA)	Locus coeruleus, área tegmental lateral	Prosencéfalo, tronco, médula espinal
Serotoninérgico (5-HT)	Núcleos del rafe (mesencéfalo y tronco)	Prosencéfalo, médula espinal

Tipos de receptores

Ionotrópicos: el receptor **es** un canal iónico; acción **rápida** (ms): el NT se une → el canal se abre → entra/sale ion → EPSP/IPSP. Ejemplos: NMDA, AMPA, kainato (glutamato); GABA_A; nicotínico (ACh).

Metabotrópicos (acoplados a proteína G): el receptor activa una **proteína G** que dispara cascadas de **segundos mensajeros** (AMPC, IP₃, DAG); acción **lenta y duradera** (segundos a minutos). Ejemplos: muscarínicos (ACh), GABA_B, todos los de DA (D1–D5) y NA, casi todos los de 5-HT (excepto 5-HT₃, que es ionotrópico), receptores opioides.

NT	Subtipos	Función dominante
Glutamato	AMPA, kainato, NMDA (iono); mGluR (metabo)	Excitatorio principal; NMDA crítico en aprendizaje/memoria
GABA	GABA _A (iono), GABA _B (metabo)	Inhibitorio principal
ACh	Muscarínicos (metabo), Nicotínicos (iono)	Cognición; contracción muscular (nicotínico)
DA	D1–D5 (metabo)	Recompensa, motricidad, cognición
NA	α1, α2, β1, β2, β3 (metabo)	Alerta, activación, lucha-huida
5-HT	5-HT ₁ –5-HT ₇ (5-HT ₃ iono, resto metabo)	Ánimo, sueño, cognición, náuseas (5-HT ₃)

Conceptos farmacológicos clave

Término	Definición
Ligando	Cualquier sustancia que se une a un receptor o molécula (NT, hormona, fármaco)
Agonista	Sustancia que imita o potencia las acciones del NT endógeno
Antagonista	Sustancia que bloquea o atenúa las acciones del NT (competitivo o no)
Agonista parcial	Se une al receptor pero produce un efecto menor que el ligando endógeno

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave (sistema dopaminérgico):** DA = agonista pleno; cocaína = "agonista indirecto" (no toca el receptor, pero bloquea recaptación y sube DA); aripiprazol = agonista parcial de D2 (estabiliza); haloperidol = antagonista pleno de D2.

Mecanismos farmacológicos sobre la sinapsis

Los fármacos pueden actuar sobre **cualquier paso** del ciclo del NT.

A) Efectos PRESINÁPTICOS

- Sobre la producción:* inhibición de la **síntesis** (para-clorofenilalanina inhibe la triptófano hidroxilasa → baja serotonina); bloqueo del **transporte axonal** (colchicina destruye microtúbulos); interferencia con el **almacenamiento vesicular** (reserpina vacía las vesículas de monoaminas).
- Sobre la liberación:* prevención de la transmisión (tetrodotoxina bloquea canales de Na⁺); bloqueo de canales de **Ca²⁺** (verapamilo); modulación de autorreceptores (cafeína bloquea autorreceptores de adenosina → más liberación); otros (anfetamina invierte el transportador y libera DA/NE; toxina botulínica destruye proteínas de fusión).
- Sobre recaptación/degradación:* inhibición de la **recaptación** (cocaína/anfetamina sobre DA/NA; ISRS sobre 5-HT; tricíclicos sobre 5-HT y NA); inhibición de la **degradación** (IMAO inhiben la MAO → más NT activo).

B) Efectos POSTSINÁPTICOS

- Sobre los receptores:* bloqueo (haloperidol bloquea D2); activación (nicotina activa nicotínicos; LSD agonista de 5-HT_{2A}).
- Sobre procesos celulares:* alteración del **número de receptores** (alcohol aumenta receptores GABA → up-regulation); modulación de **segundos mensajeros** (litio inhibe AMPC y otras cascadas en el bipolar).

Reacción adversa vs. efecto secundario

	Reacción adversa	Efecto secundario
Deseo	No deseado	No deseado
Predictibilidad	Impredecible	Predecible
Relación con la acción terapéutica	Relacionado	No es parte de la acción esperada
Gravedad	Mayor	Menor
Factores	Más factores (dosis, paciente)	Solo depende de la medicación
Control	No se controla	Sí se controla

Clasificación de reacciones adversas por tipo:

Tipo	Características	Ejemplo
A — Predecibles	Ligadas al mecanismo de acción, dosis-dependientes, frecuentes	Hipotensión por diuréticos
B — No predecibles	Independientes de dosis; inmunológicas o farmacogenéticas	Alergia a la penicilina
C — Crónicas	Tras uso prolongado, predecibles	Osteoporosis por corticoides
D — Retardadas	Mucho después; graves e irreversibles	Fibrosis pulmonar por amiodarona
E — Por retirada	Al suspender el fármaco	Abstinencia (benzodiazepinas, opiáceos)
F — Por excipientes	Por contaminantes/fármaco vencido, no por el principio activo	—

Parte 2 — Farmacología especial

Depresión unipolar

Hipótesis monoaminérgica (clásica): la depresión se debe a una **deficiencia funcional de monoaminas** en el SNC, principalmente **NA, 5-HT y DA**. Esquema: en el estado normal los tres sistemas liberan NT adecuado con receptores equilibrados; en la depresión hay **déficit de monoaminas** en la sinapsis; ante la falta crónica de NT, los receptores postsinápticos **aumentan en número** (up-regulation compensatoria).

⚠ ATENCIÓN La hipótesis explica que funcionen los antidepresivos clásicos, pero **no** por qué el efecto clínico tarda 2–4 semanas si el aumento de NT es inmediato.

Modelo más actual (red sintomática y neuroprogresión): la depresión es un proceso biológico complejo y progresivo. Hay un **ciclo de daño**: inflamación → estrés oxidativo → desregulación del eje HPA → caída del **BDNF** (desregulación neurotrófica) → cambios epigenéticos → más inflamación. La **neuroprogresión** produce daño en sinapsis y neuronas, llevando a anomalías funcionales (recaidas, resistencia al tratamiento) y estructurales (declive cognitivo).

El retraso del efecto antidepresivo: al introducir la medicación el nivel del NT sube **rápido**, pero la **sensibilidad del receptor** baja de forma gradual (down-regulation) y el **efecto clínico** recién aparece a las 2–4 semanas. El verdadero mecanismo terapéutico sería la **plasticidad neuronal lenta**, no el aumento agudo de NT.

Correspondencia síntoma — circuito (episodio depresivo mayor):

Síntoma	Región
Humor depresivo	Amígdala, hipotálamo
Culpa, ideación suicida, inutilidad	Corteza prefrontal (CPF), amígdala, hipotálamo
Concentración, interés, placer	CPF
Anhedonia (placer, interés, energía)	Nucleus accumbens (NAcc)
Fatiga psicomotora mental	CPF
Fatiga psicomotora física	Estriado, cerebelo, médula espinal
Sueño y apetito	Hipotálamo
Lentitud psicomotora	Estriado, cerebelo

Síntomas según NT disfuncional:

- **DA y NA disfuncionales:** humor deprimido, pérdida de alegría, **anhedonia**, falta de energía/atención, pérdida de confianza → "afecto positivo reducido".
- **5-HT y NA disfuncionales:** humor deprimido, **culpa**, ansiedad, hostilidad, irritabilidad, aislamiento → "afecto negativo aumentado".

Por eso hay antidepresivos de espectro distinto: **ISRS** (solo 5-HT) para el polo "afecto negativo"; **IRSN/IRDN** (5-HT+NA o NA+DA) para el polo "afecto positivo reducido".

Acción de los antidepresivos — casi todos **aumentan la disponibilidad sináptica de monoaminas**:

Clase	Mecanismo	Ejemplos
ISRS	Bloquean el transportador SERT → más 5-HT	Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram
IRSN	Bloquean recaptación de 5-HT y NA	Venlafaxina, duloxetine
Tricíclicos	Bloquean recaptación de 5-HT y NA + bloquean receptores muscarínicos, histaminérgicos y α-adrenérgicos (de ahí sus efectos adversos)	Amitriptilina, imipramina, clomipramina
IMAO	Inhiben la MAO → menos degradación → más NT activo	Fenelzina, tranilcipromina
Atípicos	Mecanismos varios	Mirtazapina (antagonista α2 y 5-HT2), bupropión (IRDN: DA y NA)

Depresión bipolar / Trastorno bipolar

Espectro del estado de ánimo: a diferencia de la unipolar, hay **oscilaciones**: manía (episodio elevado/expansivo/irritable, polo más alto), hipomanía (manía más leve sin disrupción grave), características mixtas (depresión con síntomas maníacos o manía con síntomas depresivos) y depresión (polo bajo, con riesgo de viraje a manía).

Correspondencia síntoma — circuito en la manía:

Síntoma	Región
Pensamientos acelerados, grandiosidad, distractibilidad, discurso locuaz	CPF
Pensamientos acelerados dirigidos a objetivo, grandiosidad	NAcc
Disminución de sueño / excitación	Hipotálamo, tálamo
Motor / agitación	Estriado
Humor; riesgos, discurso apresurado	Amígdala, hipotálamo

Litio (estabilizador clásico): tratamiento de referencia, con mecanismo complejo y **no del todo entendido**. Se sabe que inhibe la enzima **GSK-3**, inhibe la **adenilato ciclasa** (↓AMPC), inhibe la inositol monofosfatasa (↓ciclo del fosfatidilinositol), potencia **neurotrofinas** (BDNF) y reduce señales tóxicas excitatorias. Efectos: **neuroprotección** y plasticidad, acción **antimaniaca** y **estabilizadora**, y reducción del riesgo de **suicidio** (efecto único entre estabilizadores).

⚠ ATENCIÓN El litio tiene **IT estrecho**: hay que monitorear litemias (0,6–1,2 mEq/L); por encima de 1,5 → toxicidad (temblor, ataxia, convulsiones).

Otros "estabilizadores del humor" (en realidad **anticonvulsivantes** reciclados; no todos hacen lo mismo):

Agente	Tratar manía	Estabilizar manía	Tratar depresión	Estabilizar depresión	Epilepsia
Valproato	++++	++++	++	+	+/-
Carbamazepina	++++	++++	++	+	+/-
Lamotrigina	+/-	+/-	++++	+++	++++
Oxcarbazepina	++++	++	+	+/-	+/-
Topiramato	—	+/-	—	+/-	++++
Gabapentina	—	+/-	—	+/-	++++
Pregabalina	—	+/-	—	+/-	++++

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** valproato y carbamazepina tratan/estabilizan "desde arriba" (manía); lamotrigina trata/estabiliza "desde abajo" (depresión bipolar).

Combinaciones: manía → bloqueador 5HT/DA (antipsicótico atípico) + **litio** o + **valproato**. Depresión → bloqueador 5HT/DA + **lamotrigina** (y, con cautela del viraje, sumar un antidepresivo bloqueador de recaptación).

Ansiedad

La ansiedad no es una sola cosa: es un fenotipo con dos componentes — **miedo** (pánico, fobias; reacción aguda a una amenaza) y **preocupación** (tristeza ansiosa, expectación aprensiva, obsesiones; estado sostenido y cognitivo).

Circuitos:

Componente	Circuito
Miedo (pánico, fobia)	Centrado en la amígdala
Preocupación (tristeza ansiosa, obsesiones)	Cortico-estriatal-talámico-cortical (CETC)

Cómo la **amígdala genera miedo** (la amígdala hiperactiva proyecta a distintas áreas):

Componente	Conexión	Manifestación
Afecto del miedo	Amígdala → cingular anterior (CCA), orbitofrontal (COF)	Sensación consciente de miedo
Evitación	Amígdala → sustancia gris periacueductal (SGPA)	Lucha, huida, parálisis
Memoria del miedo	Amígdala ↔ hipocampo	Señales contextuales (lugar del trauma)

Producción somática del miedo (tres salidas):

Salida	Vía	Consecuencias
Autonómica	Locus coeruleus	↑FC, ↑TA, ↓variabilidad cardíaca; a largo plazo aterosclerosis, isquemia, IM, muerte súbita
Endocrina	Hipotálamo (eje HPA)	↑cortisol; a largo plazo coronariopatía, diabetes 2, apoplejía
Respiratoria	Núcleo parabraquial (NPB)	Taquipnea, sensación de ahogo (ataques de pánico)

⚠ **ATENCIÓN** Por eso los trastornos de ansiedad **crónicos** impactan en la salud física, no solo "mental".

Neurotransmisores implicados en ambos circuitos: **5-HT** (modulación inhibitoria), **GABA** (principal inhibitorio), **glutamato** (excitatorio), **NA** (activación), **DA** (activación cognitiva en el CETC), canales iónicos regulados por voltaje (blanco de gabapentinoides) y conexión con el eje HPA.

Tratamiento (amígdala hiperactiva — miedo/pánico):

Clase	Acción	Ejemplos
Benzodiacepinas	Agonistas alostéricos de GABA _A → mayor inhibición → normalizan la amígdala	Clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam
Ligandos α-2-δ	Bloquean la subunidad α-2-δ de canales de Ca ²⁺ → menos liberación de glutamato	Gabapentina, pregabalina
Serotoninérgicos	ISRS, IRSN → más 5-HT, modulan la amígdala	Sertralina, escitalopram, paroxetina, venlafaxina

Tratamiento (CETC hiperactivo — preocupación): los mismos tres grupos pueden actuar sobre el CETC. En general **ISRS/IRSN son primera línea** para trastornos crónicos (TAG, TOC); las benzodiacepinas son útiles a corto plazo (riesgo de dependencia).

Psicosis

Tres teorías neurotransmisoras (esquizofrenia):

Teoría	Postulado
Dopaminérgica	Hiperactividad de receptores D ₂ en la vía mesolímbica (VTA→NAcc). Teoría clásica: todos los antipsicóticos bloquean D ₂
Glutamatérgica	Hipofunción de receptores NMDA en la corteza prefrontal; desinhibe vías y produce hiperactividad DA mesolímbica
Serotoninérgica	Hiperfunción de receptores 5-HT_{2A} corticales, que también causa hiperactividad DA mesolímbica

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** las tres teorías convergen en una **hiperactividad DA mesolímbica**.

Vías dopaminérgicas (clave memorizar):

Vía	Origen → Destino	Función	En psicosis
Nigroestriatal	Sustancia negra → estriado	Control motor	Su bloqueo → síntomas extrapiramidales (parkinsonismo, distonías)
Mesolímbica	VTA → NAcc	Recompensa, motivación	Hiperactividad → síntomas positivos (alucinaciones, delirios)
Mesocortical	VTA → corteza prefrontal	Cognición, afecto	Hipoactividad → síntomas negativos y cognitivos (apatía, anhedonia, déficit ejecutivo)
Tuberoinfundibular	Hipotálamo → hipófisis	Inhibe prolactina	Su bloqueo → hiperprolactinemia (galactorrea, amenorrea, ginecomastia)
Talámica	Tegmentum → tálamo	Filtrado sensorial	Probablemente involucrada en alucinaciones

El dilema del bloqueo D₂: bloquear D₂ resuelve los **síntomas positivos** (normaliza la mesolímbica) pero **empeora los negativos/cognitivos** (la mesocortical ya estaba hipoactiva). Por eso surgieron los **atípicos**, con efecto dual D₂ + 5-HT_{2A}.

Espectro de la psicosis: no es solo esquizofrenia, hay un continuum. Polo "esquizofrenia" (esquizoide → paranoide → esquizotípico → pródromo de alto riesgo → trastorno delirante → esquizofreniforme → psicótico breve → esquizofrenia); en el medio el trastorno esquizoafectivo y la depresión psicótica; polo "trastornos del humor" (depresión psicótica → posparto → mixta → catatónica → melancolía → estacional → atípica → depresión).

Clasificación de antipsicóticos por estructura:

- **Típicos (1ª gen):** fenotiazinas (clorpromazina, tioridazina, levomepromazina), tioxantenos (clorprotixeno), butirofenonas (**haloperidol**), benzamidas (sulpirida, tiapride).

- **Atípicos (2ª gen):** risperidona, **clozapina**, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol.

Por perfil clínico:

Tipo	Característica	Usos	Ejemplos
Sedantes	Predomina la sedación	Pacientes agitados	Clorpromazina, levomepromazina
Incisivos	Actúan sobre la ideación; potentes anti-D ₂	Pacientes delirantes	Haloperidol, clorprotixeno
De transición	Intermedios; minimizan extrapiramidales	—	Tioridazina

Típicos vs. atípicos: los **típicos** (antagonistas D₂ puros) son muy efectivos para síntomas positivos pero con **alta incidencia de EPS** y discinesia tardía; los **atípicos** (D₂ + 5-HT_{2A} o agonistas parciales) tienen mejor perfil sobre síntomas negativos y **menos EPS**, pero más efectos metabólicos (aumento de peso, dislipidemia, diabetes).

Sueño y trastornos del sueño

¿Para qué sirve el sueño? La hipótesis más aceptada es la de **homeostasis sináptica**: durante el día se potencian sinapsis (LTP) por el aprendizaje y durante el sueño se hace **poda sináptica** (synaptic downscaling) para mantener el equilibrio metabólico.

Por qué importa la calidad del sueño: los trastornos sueño/vigilia se asocian con trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad), inmunidad reducida, trastornos neurológicos (Alzheimer, dolor crónico), trastornos cardiometabólicos (diabetes, cardiopatía, ACV), cáncer, disfunción endocrina (eje HPA) y costos económicos (ausentismo, accidentes).

Biología del insomnio:

- *Neuroanatómicas:* reducción de materia gris en córtex orbitofrontal izquierdo e hipocampo.

- *Neurobiológicas:* **disminución de GABA** (córtex occipital y cíngulo anterior), **reducción de melatonina nocturna**, **aumento del metabolismo de glucosa** (cerebro hiperactivo), **disminución del BDNF sérico**.

- *Sistema nervioso autónomo:* elevación/variabilidad de la FC, ↑tasa metabólica y temperatura, **activación del eje HPA**, ↑NA.

- *Inflamación sistémica:* ↑citoquinas proinflamatorias (IL-6).

- *Genéticos:* polimorfismos del gen **CLOCK**, del receptor GABA-A, del transportador de recaptación de 5-HT y del HLA; modificaciones epigenéticas en genes de respuesta al estrés.

Neurotransmisores del sueño y la vigilia (equilibrio entre dos sistemas):

Para FOMENTAR el sueño	Para FOMENTAR la vigilia
Reforzar GABA	Inhibir GABA
Inhibir hipocretina/orexina, ACh, DA, NA, 5-HT, histamina	Mejorar hipocretina/orexina, ACh, DA, NA, 5-HT, histamina

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** los antihistamínicos clásicos dan sueño porque bloquean la histamina, uno de los principales promotores de la vigilia.

Insomnio vs. somnolencia diurna excesiva: el **insomnio** es activación deficiente del sistema GABA (baja inhibición) con sobreactivación de los sistemas de vigilia; la **somnolencia diurna excesiva** es activación deficiente de los sistemas de vigilia.

Higiene del sueño (intervención no farmacológica de primera línea):

Tiempo de sueño	Tiempo de vigilia
Sin estimulantes antes de acostarse (café, alcohol, nicotina)	Actividad física durante el día
Habitación oscura, ambiente fresco, sin distracciones (pantallas, sonidos, mascotas)	Luz brillante durante el día

Tratamientos farmacológicos del insomnio:

Fármaco	Comentarios
Benzodiacepinas, zolpidem, zopiclona, temazepam	Agonistas GABA _A o "Z-drugs"; riesgo de dependencia y tolerancia
Doxepina, ramelteon	Antidepresivo sedante (doxepina) y agonista de melatonina (ramelteon); FDA en dosis bajas
Suvorexant	Antagonista del receptor de orexinas → bloquea la promoción de vigilia (mecanismo novedoso)
Quetiapina, olanzapina	Atípicos sedantes; uso ocasional y con cautela (riesgo metabólico)
Melatonina, valeriana, antihistamínicos	Venta libre ; útiles en problemas leves o de "fase"